2026
12va EXPO
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROYECTOS DE DESARROLLO E INNOVACIÓN

AUTORES:
Macias Luciano – Olivera Marilyn–
Calvante Aylén- Martinez Elìas

DIRECTORES:
Julián Grigera – Alejandra Lliteras-
Juan Cruz Gardey– Leonardo Loza

DARK PATTERNS: LA WEB DEL ENGAÑO Y EL ROL DE LA IA

MOTIVACIÓN

El concepto de Patrones Oscuros (Dark Patterns) surgió en el área de Interacción Humano Computador, como un conjunto de técnicas que incorporan elementos engañosos en las interfaces de usuario (IU) para manipular el comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, incrementar las ventas, recopilar información sin consentimiento, evitar que se cancelen suscripciones a servicios, entre otros. Por un lado, los modelos de lenguaje que provee la Inteligencia Artificial (IA) generativa pueden utilizarse para detectar Dark Patterns.

El proyecto incorpora una dimensión de alfabetización crítica en datos e inteligencia artificial, reconociendo que algunas de las problemáticas de los diseños oscuros no son meramente técnicas, sino que sociales y éticas. Más allá de su detección, es parte del trabajo abordar la formación en ciudadanía digital, promoviendo que usuarios finales analicen y critiquen lógicas algorítmicas y el uso de datos por parte de estas interfaces que tienden a manipularlos. Se busca dotar al usuario de herramientas reflexivas para cuestionar la opacidad presente en ciertas interfaces y fomentar así una interacción más consciente y soberana de la tecnología en pos de los derechos digitales y con foco en la educación abierta.

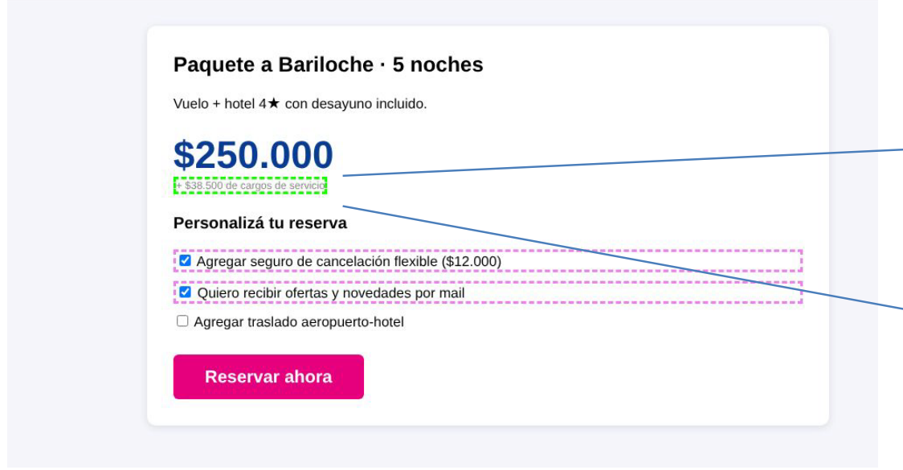
TRABAJOS REALIZADOS

Evolución de la Extensión Web y Detección Automática

Continuidad sobre la base 2025: Se tomó como punto de partida la extensión web y el catálogo de 6 patrones consolidados (Confirmshaming, Fake Scarcity, Fake Urgency, Hidden Costs, Misdirection y Preselection).

Diagnóstico y optimización heurística: Refactorización de detectores para reducir falsos positivos: acotamiento a botones/enlaces y generalización de temporizadores en texto (spaCy), cálculo por falsa jerarquía visual en Misdirection y optimización de Hidden Cost. Incorporación de requestIdleCallback para asegurar la fluidez del navegador sin bloquear el hilo principal.

Experiencia, validación y publicación: Rediseño integral de la UI con tema claro/oscuro, selector de color por patrón y avisos no invasivos al posar el cursor. Verificación de precisión sobre 35 sitios con casos reportados en las tres ediciones y adecuación de requisitos técnicos para su publicación en Chrome Web Store y Firefox Add-ons.



ViajesYa

Paquete a Bariloche · 5 noches

Vuelo + hotel 4★ con desayuno incluido.

$250.000

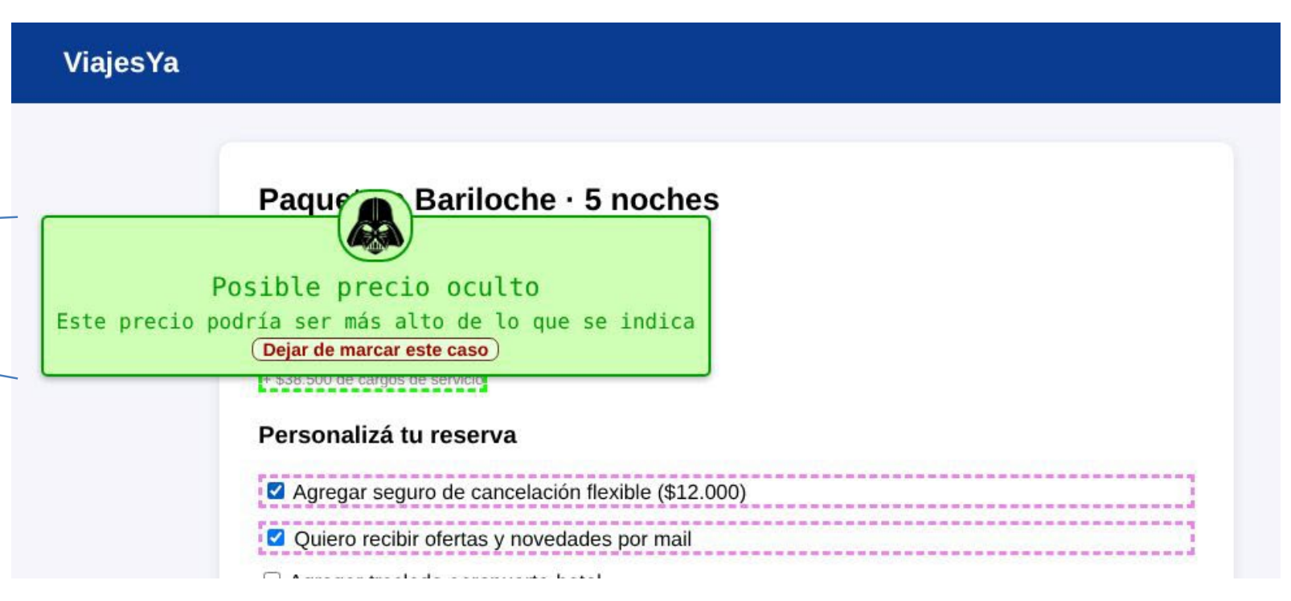
+ $38.500 de cargos de servicio

Personalizá tu reserva

☑ Agregar seguro de cancelación flexible ($12.000)

☑ Quiero recibir ofertas y novedades por mail

☐ Agregar traslado aeropuerto-hotel



ViajesYa

Paque… Bariloche · 5 noches

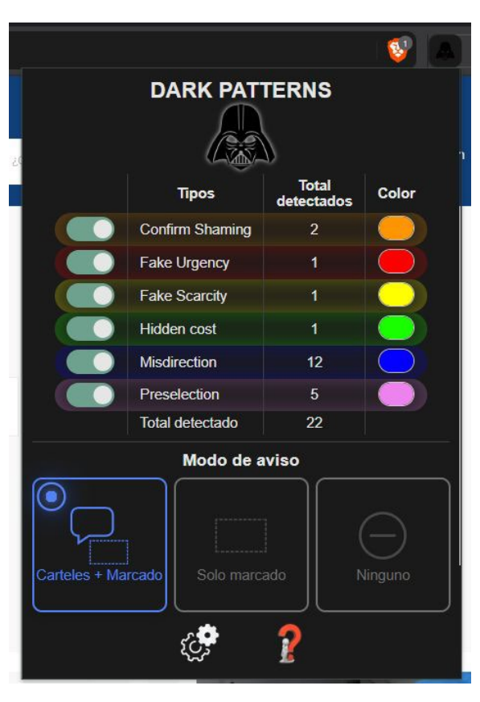
Posible precio oculto

Este precio podría ser más alto de lo que se indica

Personalizá tu reserva

☑ Agregar seguro de cancelación flexible ($12.000)

☑ Quiero recibir ofertas y novedades por mail

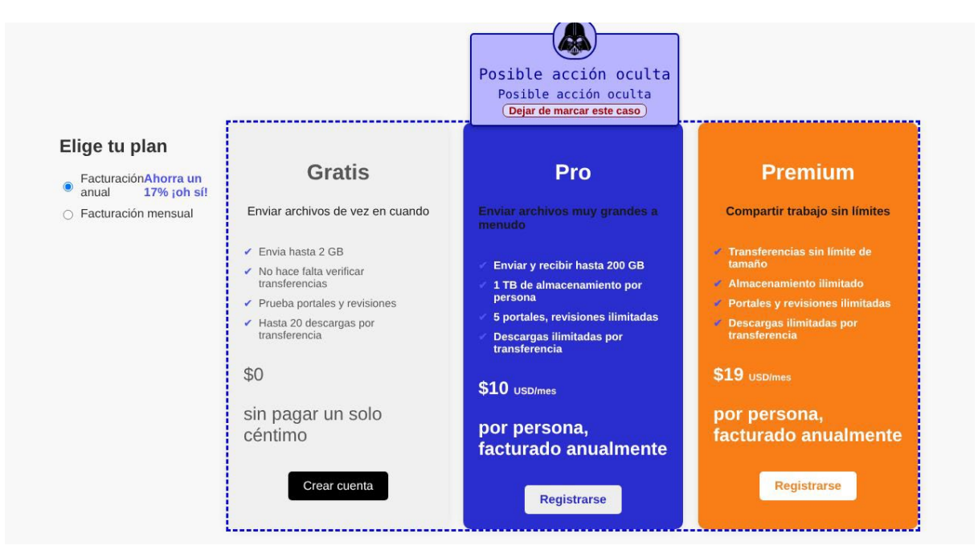


DARK PATTERNS

	Tipos	Total detectados	Color
●	Confirm Shaming	2	🟧
●	Fake Urgency	1	🟥
●	Fake Scarcity	1	🟨
●	Hidden cost	1	🟩
●	Misdirection	12	🟦
●	Preselection	5	🟪
	Total detectado	22	

Modo de aviso

● Carteles + Marcado ○ Solo marcado ○ Ninguno



Posible acción oculta

Posible acción oculta

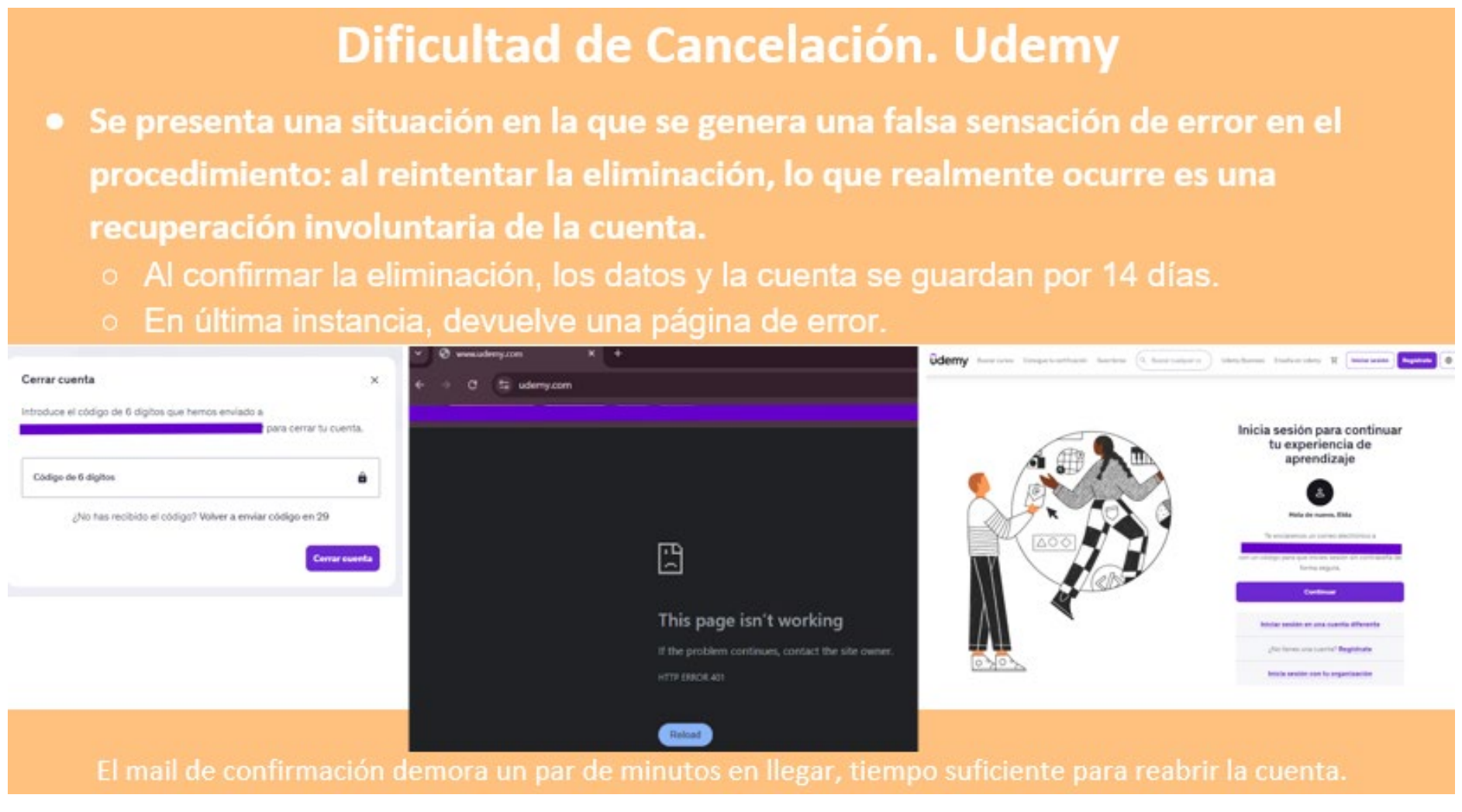
Elige tu plan

● Facturación anual Ahorra un 17% ¡oh sí!

○ Facturación mensual

Gratis	Pro	Premium
Enviar archivos de vez en cuando	Enviar archivos muy grandes a menudo	Compartir trabajo sin límites
✓ Envía hasta 2 GB ✓ No hace falta verificar transferencias ✓ Prueba portales y revisiones ✓ Hasta 20 descargas por transferencia	✓ Enviar y recibir hasta 200 GB ✓ 1 TB de almacenamiento por persona ✓ 5 portales, revisiones ilimitadas ✓ Descargas ilimitadas por transferencia	✓ Transferencias sin límite de tamaño ✓ Almacenamiento ilimitado ✓ Portales y revisiones ilimitadas ✓ Descargas ilimitadas por transferencia
$0	$10 USD/mes	$19 USD/mes
sin pagar un solo céntimo	por persona, facturado anualmente	por persona, facturado anualmente
Crear cuenta	Registrarse	Registrarse

Estudio Exploratorio en Plataformas Educativas



Dificultad de Cancelación. Udemy

- Se presenta una situación en la que se genera una falsa sensación de error en el procedimiento: al reintentar la eliminación, lo que realmente ocurre es una recuperación involuntaria de la cuenta.
  - Al confirmar la eliminación, los datos y la cuenta se guardan por 14 días.
  - En última instancia, devuelve una página de error.

Cerrar cuenta

Introduce el código de 6 dígitos que hemos enviado a … para cerrar tu cuenta.

Código de 6 dígitos

¿No has recibido el código? Volver a enviar código en 29

This page isn't working

If the problem continues, contact the site owner.

HTTP ERROR 401

Inicia sesión para continuar tu experiencia de aprendizaje

El mail de confirmación demora un par de minutos en llegar, tiempo suficiente para reabrir la cuenta.

Relevamiento cualitativo y sistemático sobre 4 plataformas representativas de modelos LCMS y MOOCs: Udemy, Coursera, Hotmart Academy y Khan Academy.

Hallazgo: Las plataformas con modelos comerciales o freemium recurren a patrones oscuros para inducir compras, retener cuentas y recolectar datos; en contraste,la plataformas sin fines de lucro Khan Academy exhibe diseños respetuosos de la autonomía del estudiante.

Presentado en XVI Conferencia Internacional en Campus Virtuales. Agosto 2026

Diseño de un Recurso Educativo Abierto (REA)

Implementación del Marco de las 4A para desarmar la opacidad tecnológica

Apreciación: Contextualización de la problemática y análisis guiado de fichas de patrones oscuros en plataformas reales.

Abstracción: Descomposición del flujo de navegación en un Tablero de Navegación modelado como un grafo, visibilizando la traza algorítmica y la datificación.

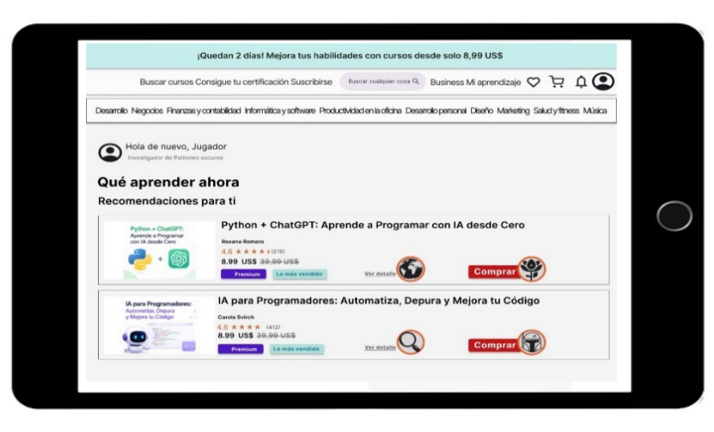
Auditoría: Consulta y contraste analítico de hallazgos frente a herramientas de IA generativa para identificar alucinaciones, sesgos u omisiones.

Argumentación: Instancia de reclamo de puntos ante un Auditor/Centinela de la Luz, defendiendo con evidencias las trampas detectadas y reflexionando sobre tácticas de resistencia.

Recurso propuesto en formato híbrido y completamente desenchufado (unplugged) mediante tableros impresos, tarjetas y bitácoras, eliminando barreras de conectividad y brecha digital.

Presentado en XXXII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación. Octubre 2026

Dudemy
Dudemy powered by AlfaDatizando octubre 2026



¡Quedan 2 días! Mejora tus habilidades con cursos desde solo 8,99 US$

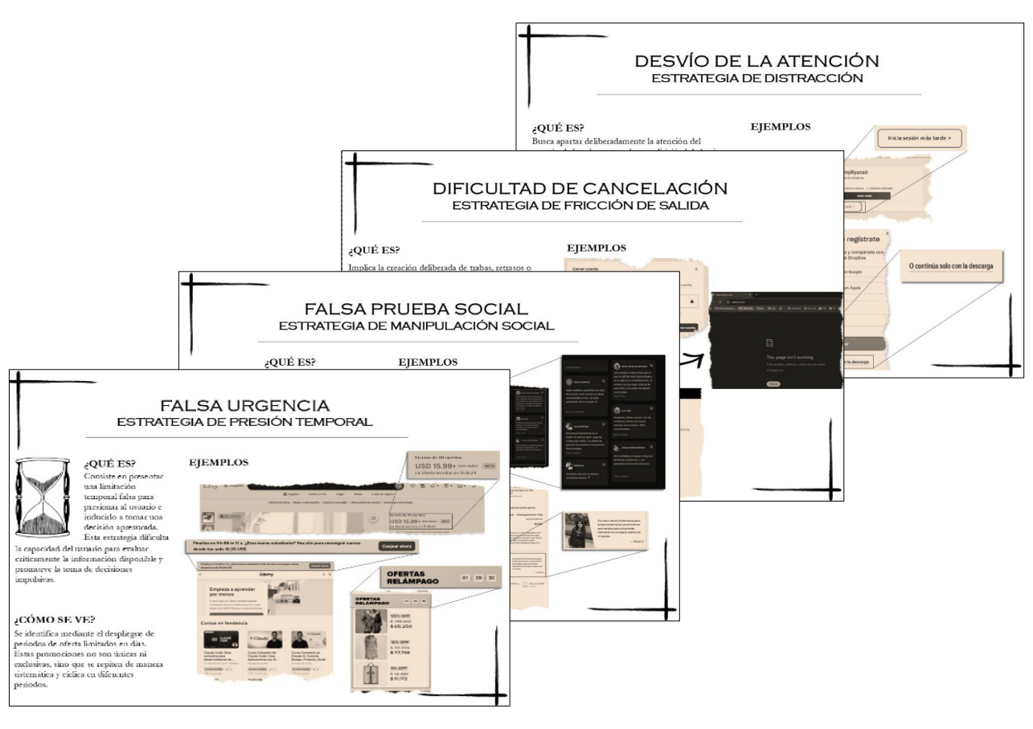
Hola de nuevo, Jugador

Qué aprender ahora

Recomendaciones para ti

Python + ChatGPT: Aprende a Programar con IA desde Cero — 8.99 US$ ~~39.99 US$~~

IA para Programadores: Automatiza, Depura y Mejora tu Código — 8.99 US$ ~~39.99 US$~~



DESVÍO DE LA ATENCIÓN
ESTRATEGIA DE DISTRACCIÓN

DIFICULTAD DE CANCELACIÓN
ESTRATEGIA DE FRICCIÓN DE SALIDA

FALSA PRUEBA SOCIAL
ESTRATEGIA DE MANIPULACIÓN SOCIAL

FALSA URGENCIA
ESTRATEGIA DE PRESIÓN TEMPORAL

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

Resumen: Los Dark Patterns son interfaces diseñadas para manipular las decisiones de los usuarios en entornos digitales. En esta tercera edición del proyecto se abordaron dos ejes estratégicos: en el plano tecnológico, se consolidó la extensión de navegador mediante la optimización de performance, reducción de falsos positivos y validación en 35 casos reales para su publicación oficial; en el plano sociotécnico, se investigó su presencia en plataformas educativas y se diseñó un Recurso Educativo Abierto (REA) lúdico e interactivo basado en el Marco de las 4A para fomentar la alfabetización crítica y la soberanía digital de la ciudadanía.

Palabras Claves: Dark Patterns, Alfabetización Digital Crítica, Experiencia de Usuario, Recurso Educativo Abierto, Educación Abierta, Tecnopedagogía, Procesamiento del Lenguaje Natural, JavaScript, Extensión.

CONCLUSIONES

La problemática de los patrones oscuros ha dejado de ser un asunto puramente técnico de diseño visual para constituirse en un desafío ético y sociotécnico de primer orden, intensificado por la IA generativa.

Se demostró que las plataformas educativas no son neutrales: trasladan lógicas extractivas y coercitivas del comercio electrónico a los procesos de aprendizaje.

La combinación de herramientas de software (extensión web para detección automática) con intervenciones tecnopedagógicas abiertas (REAs) consolida una respuesta integral para restituir la autonomía cognitiva y fortalecer la soberanía digital ciudadana.